САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Бэк-энд разработка

Отчет

Домашнее задание “ДЗ6: Настройка Gitlab CI/Github actions для автоматического развёртывания бэкенд-приложения”

Выполнил:
Березина Софья
Группа
К3339

Проверил: Добряков Д. И.

Санкт-Петербург
2026 г.

Задача

Целью домашней работы являлась настройка автоматического развёртывания (автодеплоя) бэкенд-приложения на удалённый сервер при обновлении кода в репозитории. Требовалось настроить CI-систему (GitHub Actions) с триггером на пуш в определённую ветку.

Ход работы

Для реализации автоматического развёртывания был выбран GitHub Actions как встроенная CI-система GitHub, не требующая отдельного сервера. Проект хранится в репозитории на GitHub, приложение находится в папке лабораторной работы, триггером выбран пуш в ветку main.

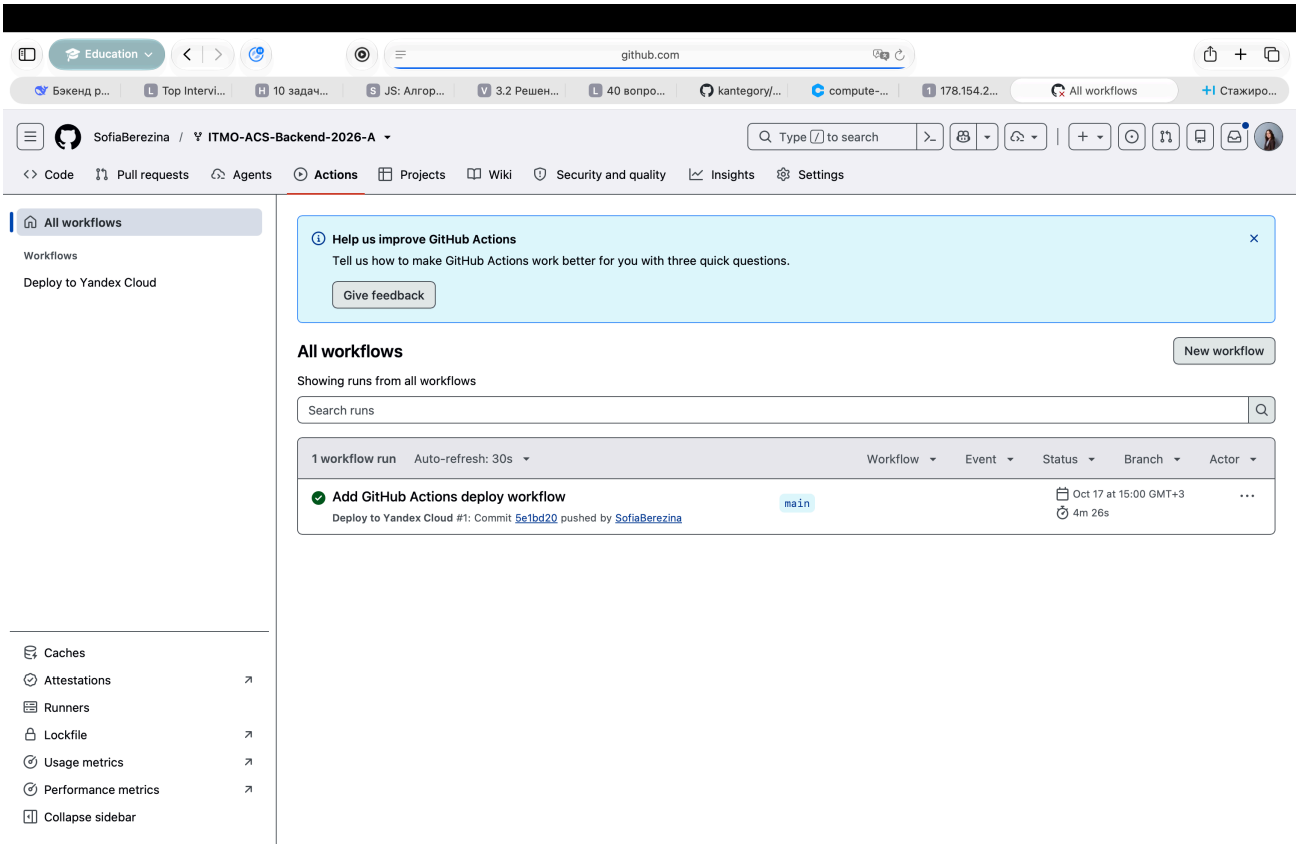
На удалённом сервере в Yandex Cloud был сгенерирован отдельный SSH-ключ без пароля, предназначенный специально для GitHub Actions. Публичная часть ключа была добавлена в список авторизованных ключей сервера, чтобы workflow мог подключаться к нему по SSH. Приватная часть ключа сохранена в секретах GitHub.

В настройках репозитория GitHub были добавлены три секрета: адрес сервера, имя пользователя и приватный SSH-ключ. Секреты используются в workflow, чтобы не хранить чувствительные данные в открытом виде в файлах репозитория.

Был создан файл конфигурации workflow в папке .github/workflows в корне репозитория. В нём описано, что при пуше в ветку main GitHub Actions запускает виртуальную машину с Ubuntu, подключается к удалённому серверу по SSH с использованием сохранённых секретов и выполняет на сервере последовательность команд: переход в папку проекта, обновление кода из репозитория через git pull, остановка текущих контейнеров, пересборка и запуск контейнеров через docker compose, а также вывод статуса контейнеров для проверки.

Проверка показала, что на сервере обновился последний коммит, контейнеры пересобрались и приложение отвечает на health-эндпоинты и через Nginx. Для демонстрации автодеплоя было внесено тестовое изменение в код, закоммичено и запушено в ветку main. GitHub Actions автоматически запустил деплой, и через короткое время изменение оказалось на сервере, что

подтвердило работоспособность настроенного автодеплоя.



Вывод

В результате выполнения домашней работы был настроен автодеплой приложения на удалённый сервер через GitHub Actions. Триггером является пуш в ветку main. Workflow подключается к серверу по SSH, обновляет код через git pull и пересобирает контейнеры через docker compose up -d --build. Проверка подтвердила, что при каждом пуше изменения автоматически применяются на сервере. Настроенный CI/CD позволяет сократить ручные операции при развёртывании и снизить риск ошибок. В ходе работы была решена проблема с форматом SSH-ключа в секретах GitHub.